R-Übungsaufgaben zu MfW8 - Summen und Produkte

Aufgaben und Kontrollergebnis

Hinweis: Beachten Sie, dass sämtliche Aufgaben auf den R Übungsblättern auch via R gelöst werden müssen, sofern nicht anders gekennzeichnet! Beachten Sie ferner, dass die Aufgabenmenge keinen Hinweis auf die Relevanz des Themas darstellt.

R 8.1 - Summen und Produkte in R

Aufgabe 1.

(a) Speichern Sie zunächst in dem Objekt `numbers` die Zahlen 1 bis 15.

(b) Geben Sie mit dem entsprechenden Befehl in R die Summe des Objektes `numbers` an.

(c) Kombinieren Sie (a) und (b), indem Sie die Sequenz direkt im entsprechenden R-Befehl mit angeben.

(d) Bilden Sie die Summe der Zahlen 1 und 5 sowie 9.8 mithilfe des Summe-Befehls.

(e) In R können Sie aber nicht nur Summen berechnen, sondern auch Produkte. Definieren Sie zunächst in dem Objekt `numbers2` die Zahlen 1 bis 5.
Wiederholen Sie anschließend die Schritte von (b) sowie (c) und geben Sie die entsprechenden R-Befehle für die Produkte, statt die Summen an.

(f) Bilden Sie das Produkt von Objekt `numbers` und erklären Sie den Output.

Kontrollergebnis

(a)

```
> numbers <- seq(from=1, to=15) #Andere Befehle wie '1:15' moeglich
> numbers
 [1]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
```

(b)

```
> sum(numbers)
[1] 120
```

(c)

```
> sum(seq(from=0, to=15))
[1] 120
> # oder zum Beispiel
> sum(1:15)
[1] 120
```

(d)

```
> sum(c(1,5,9.8))
[1] 15.8
```

(e)

```
> numbers2 <- 1:5
> prod(numbers2)
[1] 120
> prod(seq(from=1, to=5))
[1] 120
```

(f)

```
> prod(numbers)
[1] 1.307674e+12
```

`1.307674e+12` bedeutet $1.307674 \cdot 10^{12}$, es handelt sich also um 1.3 Billionen.

Aufgabe 2.
Das Göttinger Möbelgeschäft Hilbertraum verkauft drei verschiedene Sesselmodelle: den „Gauß“, den „Riemann“ und den „Noether“. Die Einnahmen aus den Sesselverkäufen des vergangenen Jahres wurden in dem R-Dataframe „Einnahmen“ nach Sesselmodellen und Quartalen getrennt abgespeichert (in Tausend Euro):

```
> Einnahmen
         Quartal1 Quartal2 Quartal3 Quartal4
Gauss          53       32       61        7
Riemann        92       92       46       57
Noether        22       28       89        3
```

Geben Sie den notwendigen R-Code an, um folgende inhaltliche Fragen beantworten zu können:
(a) Die Jahreseinnahmen pro Sesselmodell.
(b) Die Einnahmen aus Verkäufen aller Sesselmodelle pro Quartal.
(c) Die Gesamtjahreseinnahmen.

Kontrollergebnis
Um die Aufgaben in R bearbeiten zu können, müssen die Einnahmen zunächst als Dataframe abgespeichert werden (s. R-Skript zu den Lehrvideos für Kapitel E3).

```
n <- 4
m <- 3
Umsatz <- as.data.frame(matrix(c(53,92,22,32,92,28,61,46,89,7,57,3),nrow=m))
row.names(Umsatz) <- c("Gauss","Riemann","Noether")
colnames(Umsatz) <- paste("Quartal",1:n,sep="")
```

(a)

```
#Gesuchert R-Code:
> rowSums(Einnahmen)

# Wenn Sie die Daten abgespeichert haben und den R-Code angegeben haben, wuerde folgendes Ergebnis
    erscheinen:
  Gauss Riemann Noether
    153     287     142
```

(b)

```
#Gesuchter R-Code:
> colSums(Einnahmen)

# Wenn Sie die Daten abgespeichert haben und den R-Code angegeben haben, wuerde folgendes Ergebnis
    erscheinen:
Quartal1 Quartal2 Quartal3 Quartal4
     167      152      196       67
```

(c)

```
#Gesuchter R-Code:
> sum(Einnahmen)

# Wenn Sie die Daten abgespeichert haben und den R-Code angegeben haben, wuerde folgendes Ergebnis
    erscheinen:
[1] 582
```